

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 9.18

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 已知实数 x, y 满足 $-4 \leq x - y \leq -1$, $-1 \leq 4x - y \leq 5$, 则 $11x - 5y$ 的取值范围是 _____.

【解析】

- 设 $11x - 5y = m(x - y) + n(4x - y)$, 整理得 $11x - 5y = (m + 4n)x - (m + n)y$,
- 所以 $\begin{cases} m + 4n = 11 \\ m + n = 5 \end{cases}$, 解得 $m = 3, n = 2$, 即 $11x - 5y = 3(x - y) + 2(4x - y)$,
- 因为 $-4 \leq x - y \leq -1$, $-1 \leq 4x - y \leq 5$,
- 所以 $-12 \leq 3(x - y) \leq -3$, $-2 \leq 2(4x - y) \leq 10$,
- 所以 $-14 \leq 3(x - y) + 2(4x - y) \leq 7$, 即 $-14 \leq 11x - 5y \leq 7$,
- 所以 $11x - 5y$ 的取值范围是 $[-14, 7]$.

4. 已知 $a(x - 2)^2 + b(x - 2) + c = 2x^2 + 3x + 2$ 恒成立, 则 $a - b + c =$ _____.

【解析】

- 原式转化为 $ax^2 + (b - 4a)x + 4a - 2b + c = 2x^2 + 3x + 2$ 恒成立,
- 则 $\begin{cases} a = 2 \\ b - 4a = 3 \\ 4a - 2b + c = 2 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a = 2 \\ b = 11 \\ c = 16 \end{cases}$, 所以 $a - b + c = 2 - 11 + 16 = 7$.

5. 若不等式 $\frac{x^2 - 8x + 20}{mx^2 - mx - 1} < 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 则实数 m 的取值范围为 _____.

【解析】

- 因为 $x^2 - 8x + 20 = (x - 4)^2 + 4 \geq 4 > 0$, 所以 $mx^2 - mx - 1 < 0$,
 - 当 $m = 0$ 时, $mx^2 - mx - 1 = -1 < 0$, 不等式成立;
 - 设 $y = mx^2 - mx - 1$, 当 $m \neq 0$ 时函数 y 为二次函数, y 要恒小于 0,
 - 抛物线开口向下且与 x 轴没有交点, 即 $m < 0$ 且 $\Delta < 0$, 得 $-4 < m \leq 0$,
 - 故实数 m 的取值范围为 $(-4, 0]$.
6. 若集合 $\{x \mid (a - 1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 有且仅有两个子集, 则实数 a 的值为 _____.

【解析】

- 由题意得 $\{x \mid (a - 1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 为单元素集,

▪ 所以 $a - 1 = 0$ 或 $\begin{cases} a - 1 \neq 0 \\ \Delta = 9 + 8(a - 1) = 0 \end{cases}$, 所以 $a = 1$ 或 $a = -\frac{1}{8}$.

7. 全集 $U = \mathbb{R}$, 已知集合 $P = [-2, 10]$, $Q = \{x \mid x^2 - 2x + (1 - m^2) \leq 0\}$. 若“ $x \in Q$ ”是“ $x \in P$ ”的必要非充分条件, 则 m 的取值范围是 _____.

【解析】

- 若“ $x \in Q$ ”是“ $x \in P$ ”的必要非充分条件, 则 $P \subset Q$,
- 而 $Q = \{x \mid x^2 - 2x + (1 - m^2) \leq 0\} = [1 - |m|, 1 + |m|]$,
- 则 $\begin{cases} 1 - |m| \leq -2 \\ 1 + |m| \geq 10 \end{cases}$, 解得 $|m| \geq 9$, 则有 $m \geq 9$ 或 $m \leq -9$,
- 即 m 的取值范围为 $(-\infty, -9] \cup [9, +\infty)$.

8. 已知关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c \leq 1$ 的解集为 $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$. 若关于 x 的不等式 $ax^2 + (b - 1)x + c - 2 \leq 0$ 有且仅有 8 个整数解, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由已知关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c \leq 1$ 的解集为 $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$,
- 得 $a > 0$, 且方程 $ax^2 + bx + c - 1 = 0$ 的两根分别为 -1 和 3 ,
- 则 $\begin{cases} -1 + 3 = -\frac{b}{a} \\ -1 \times 3 = \frac{c - 1}{a} \end{cases}$, 得 $\begin{cases} b = -2a \\ c = 1 - 3a \end{cases}$,
- 不等式 $ax^2 + (b - 1)x + c - 2 \leq 0$ 等价于 $ax^2 - (2a + 1)x - (3a + 1) \leq 0$,
- 即 $\left[x - \left(3 + \frac{1}{a}\right)\right](x + 1) \leq 0$, 解得 $-1 \leq x \leq 3 + \frac{1}{a}$,
- 因为关于 x 的不等式 $ax^2 + (b - 1)x + c - 2 \leq 0$ 有且仅有 8 个整数解,
- 因此 $6 \leq 3 + \frac{1}{a} < 7$, 即 $3 \leq \frac{1}{a} < 4$, 解得 $\frac{1}{4} < a \leq \frac{1}{3}$, 所以 a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right]$.

9. 已知 $f(x) = |x - 1| + |x + 2|$, $g(x) = -x^2 + ax$, 若对任意 $x_1 \in \mathbb{R}$ 和任意 $x_2 \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x_1) > g(x_2)$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 因为 $f(x) = |x - 1| + |x + 2| \geq |x - 1 - x - 2| = 3$, 所以 $f(x)$ 的最小值为 3.
- 因为 $g(x) = -x^2 + ax = -\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{a^2}{4}$, 所以 $g(x)$ 的最大值为 $\frac{a^2}{4}$.
- 若对任意 $x_1 \in \mathbb{R}$ 和任意 $x_2 \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x_1) > g(x_2)$ 恒成立,
- 则 $\frac{a^2}{4} < 3$, 即 $a^2 - 12 < 0$, 解得 $a \in (-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$,
- 所以实数 a 的取值范围是 $(-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$.

10. 若“ $|mx^2 - 4x + 3| \geq 2$ ”的必要非充分条件是“ $x \leq 1$ 或 $x \geq 4$ ”，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 记 $|mx^2 - 4x + 3| \geq 2$ 的解集为集合 A , $B = \{x \mid x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 4\}$,
- 则 $\bar{A}$ 为 $|mx^2 - 4x + 3| < 2$ 的解集, $\bar{B} = \{x \mid 1 < x < 4\}$;
- 因为 B 是 A 的必要非充分条件, 所以 $A \subset B$, 得 $\bar{B} \subset \bar{A}$,
- 即对任意 $x \in (1, 4)$, 都有 $|mx^2 - 4x + 3| < 2$ 恒成立.
- 因为 $|mx^2 - 4x + 3| < 2$, $1 < x < 4$, 所以 $-2 < mx^2 - 4x + 3 < 2$,
- 化简得 $-5\left(\frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{x}\right) < m < -\left(\frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{x}\right)$;
- 令 $t = \frac{1}{x}$, $g(t) = -5t^2 + 4t$, $h(t) = -t^2 + 4t$, 且 $t \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$;
- 所以 $g(t) = -5t^2 + 4t = -5\left(t - \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{4}{5}$,
- 当 $t = \frac{2}{5}$ 时, $g(t)$ 取得最大值 $\frac{4}{5}$,
- $h(t) = -t^2 + 4t = -(t - 2)^2 + 4$,
- 当 $t = \frac{1}{4}$ 时, $h(t)$ 取得最小值, 即 $h(t) > h\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{15}{16}$;
- 因为对任意 $t \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$, $g(t) < m < h(t)$ 恒成立, 所以 $g\left(\frac{2}{5}\right) < m \leq h\left(\frac{1}{4}\right)$,
- 即 $\frac{4}{5} < m \leq \frac{15}{16}$, 所以 m 的取值范围是 $\left(\frac{4}{5}, \frac{15}{16}\right]$.

二、解答题

11. 已知: 集合 $A = \{x \mid 3 < x \leq 6\}$, $B = \{x \mid m \leq x \leq 2m + 1\}$.

- (1) 若 $m = 2$, 求 $\complement_R A$ 、 $A \cap B$ 、 $A \cup B$;
- (2) 若 $A \subseteq B$, 求实数 m 的取值范围;
- (3) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

- (1) $m = 2$ 时, $B = \{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$,
- 故 $\complement_R A = \{x \mid x \leq 3 \text{ 或 } x > 6\}$, $A \cap B = \{x \mid 3 < x \leq 5\}$,
- $A \cup B = \{x \mid 2 \leq x \leq 6\}$;
- (2) $A \subseteq B$, 得
$$\begin{cases} 3 \geq m \\ 6 \leq 2m + 1 \\ m \leq 2m + 1 \end{cases}, \text{ 解得 } \frac{5}{2} \leq m \leq 3,$$

▪ 故实数 m 的取值范围为 $\left[\frac{5}{2}, 3\right]$;

(3) 当 $m > 2m + 1$, 即 $m < -1$ 时, $B = \emptyset$, 得 $A \cap B = \emptyset$,

▪ 当 $B \neq \emptyset$ 时, 需满足 $\begin{cases} m \geq -1 \\ 2m + 1 \leq 3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m \geq -1 \\ m > 6 \end{cases}$, 解得 $-1 \leq m \leq 1$ 或 $m > 6$,

▪ 综上, 实数 m 的取值范围为 $(-\infty, 1] \cup (6, +\infty)$.

12. 已知集合 A 为不等式 $\frac{2x-1}{x+2} < 1$ 的解集.

(1) 求集合 A ;

(2) 若 $B = \{x \mid |x-a| < 3\}$, 且 $A \cap B = A$, 求实数 a 的范围.

【解析】

(1) 由不等式 $\frac{2x-1}{x+2} < 1$ 得 $\frac{x-3}{x+2} < 0$, 即 $(x-3)(x+2) < 0$, 解得 $-2 < x < 3$,

▪ 所以集合 $A = \{x \mid -2 < x < 3\}$;

(2) $B = \{x \mid |x-a| < 3\} = \{x \mid a-3 < x < a+3\}$,

▪ 因为 $A \cap B = A$, 所以 $A \subseteq B$,

▪ 所以 $\begin{cases} a-3 \leq -2 \\ a+3 \geq 3 \end{cases}$,

▪ 即实数 a 的范围为 $[0, 1]$.

13. 已知一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$) 的两个实根为 x_1, x_2 .

(1) 若 $a = 1, b = -2, c > 0$, 求 $|x_1| + |x_2|$ 的值;

(2) 若 $b + c = 0, ab < 0$, 用反证法证明 x_1, x_2 中至少有一个大于等于 2;

(3) 若 $3a + 2b + c = 0, y = \frac{b}{a}$, 求实数 y 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $a = 1, b = -2, c > 0$ 时, $ax^2 + bx + c = 0$ 化为 $x^2 - 2x + c = 0$,

▪ 则两个实根 x_1, x_2 由韦达定理得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 x_2 = c > 0 \end{cases}$,

▪ 则 $|x_1| + |x_2| = x_1 + x_2 = 2$;

(2) 假设 x_1, x_2 都小于 2, 因为 $b + c = 0, ab < 0$,

▪ 所以 $c = -b$, 且 a 与 b 异号, $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个实根 x_1, x_2 ,

▪ 由韦达定理得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} > 0 \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{b}{a} > 0 \end{cases}$, 则 x_1 与 x_2 同正,

- 且此时 $x_1 + x_2 = x_1 \cdot x_2$, 则 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 1$,
- 因为 x_1, x_2 都小于 2, 所以 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, 这与 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 1$ 矛盾,
- 故假设不成立, 所以 x_1, x_2 中至少有一个大于等于 2;
- (3) 因为 $3a + 2b + c = 0$, 所以 $c = -(3a + 2b)$,
- 则 $ax^2 + bx + c = 0$ 可化为 $ax^2 + bx - (3a + 2b) = 0$.
- 因为一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) 有两个实根,
- 所以 $\Delta = b^2 + 4a(3a + 2b) \geq 0$, 且 $a \neq 0$, 即 $(b + 2a)(b + 6a) \geq 0$,
- 则 $\left(\frac{b}{a} + 2\right)\left(\frac{b}{a} + 6\right) \geq 0$, 解得 $-\frac{b}{a} \leq 2$ 或 $-\frac{b}{a} \geq 6$, 又 $y = \frac{b}{a}$,
- 所以实数 y 的取值范围为 $(-\infty, -6] \cup [-2, +\infty)$.

14. 给定函数 $f(x)$, 若实数 x_0 使得 $f(x_0) = x_0$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的不动点, 若实数 x_0 使得 $f(f(x_0)) = x_0$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的稳定点, 函数的不动点一定是该函数的稳定点.

- (1) 求函数 $g(x) = \frac{2x+6}{x+1}$ 的不动点;
- (2) 设 $f(x) = x^2 + ax - a$, $a \in \mathbb{R}$, 且 $f(x)$ 恰好有两个稳定点 x_1 和 x_2 , 求实数 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 令 $g(x) = x$, 得 $\frac{2x+6}{x+1} = x$, 整理得 $x^2 - x - 6 = 0$, 解得 $x = -2$ 或 $x = 3$,
- 经检验得均满足要求, 故函数 $g(x) = \frac{2x+6}{x+1}$ 的不动点为 -2 和 3 .
- (2) 令 $f(f(x)) = x$, 得 $(x^2 + ax - a)^2 + a(x^2 + ax - a) - a = x$,
- 即 $(x^2 + ax - a)(x^2 + ax - a + a) - (x + a) = 0$,
- 得 $(x + a)(x^3 + ax^2 - ax - 1) = 0$,
- 所以有 $(x + a)(x - 1)[x^2 + (a + 1)x + 1] = 0$,
- 此方程恰好有两个不同的实数解.
- ①当 $-a = 1$, 即 $a = -1$ 时, 方程化为 $(x - 1)^2(x^2 + 1) = 0$,
- 仅有一个实数解 $x = 1$, 不满足题意;
- ②当 $a \neq -1$ 时, 要么方程 $x^2 + (a + 1)x + 1 = 0$ 无实数解,
- 要么方程 $x^2 + (a + 1)x + 1 = 0$ 仅有一个实数解为 1 或者 $-a$.
- 故 $(a + 1)^2 - 4 < 0$ 或 $\begin{cases} (a + 1)^2 - 4 = 0 \\ -a - 1 = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} (a + 1)^2 - 4 = 0 \\ -a - 1 = -2a \end{cases}$,
- 解得 $-3 \leq a < -1$ 或 $-1 < a \leq 1$.

- 综上，当 $f(x)$ 恰好有两个稳定点时，
- 实数 a 的取值范围为 $[-3, -1) \cup (-1, 1]$.